

Actividad 2 Biblioteca

Realizar una base de datos llamada Biblioteca_tunombre contar con 3 colecciones

- Libros (id, titulo, isbn, autor_id, categoria, precio, stock)
- Autores (id, nombre, fecha_nacimiento, nacionalidad)
- Ventas (id, id_libro, fecha_venta, cantidad, precio_total)
-

localhost:27017 > Biblioteca1_Jose > Autores

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

```
{
  "_id": ObjectId('666885e0249f768dbbbac76c'),
  "id": 1,
  "nombre": "David Lowe",
  "fecha_nacimiento": "1987-11-25",
  "nacionalidad": "Estadounidense"
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('666885e0249f768dbbbac76d'),
  "id": 2,
  "nombre": "Robert C. Martin",
  "fecha_nacimiento": "1952-12-03",
  "nacionalidad": "Estadounidense"
}
```

localhost:27017 > Biblioteca1_Jose > Libros

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

```
{
  "_id": ObjectId('6668845b249f768dbbbac765'),
  "id": 1,
  "titulo": "Electrónica para Dummies",
  "isbn": "978-8441535623",
  "autor_id": 1,
  "categoria": "Electrónica",
  "precio": 18.99,
  "stock": 25
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6668845b249f768dbbbac766'),
  "id": 2,
  "titulo": "Clean Architecture",
  "isbn": "978-0134494166",
  "autor_id": 2,
  "categoria": "Software",
  "precio": 31,
  "stock": 30
}
```

localhost:27017 > Biblioteca_Jose > Ventas

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✚

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

```
_id: ObjectId('66688653249f768dbbbac774')
id: 1
id_libro: 1
fecha_venta: "2024-06-10"
cantidad: 3
precio_total: 56.97
```

▶

```
_id: ObjectId('66688653249f768dbbbac775')
id: 2
id_libro: 2
fecha_venta: "2024-06-11"
cantidad: 2
precio_total: 37.98
```

• Información del autor en libro

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✚

EXPORT DATA

```
autor_id: 1
categoria: "Electrónica"
precio: 18.99
stock: 25
autor_info: Array (1)
  0: Object
    _id: ObjectId('666885e0249f768dbbbac76c')
    id: 1
    nombre: "David Lowe"
    fecha_nacimiento: "1987-11-25"
    nacionalidad: "Estadounidense"
```

```
_id: ObjectId('6668845b249f768dbbbac766')
id: 2
titulo: "Clean Architecture"
isbn: "978-0134494166"
autor_id: 2
categoria: "Software"
precio: 31
stock: 30
autor_info: Array (1)
  0: Object
    _id: ObjectId('666885e0249f768dbbbac76d')
    id: 2
    nombre: "Robert C. Martin"
    fecha_nacimiento: "1952-12-03"
    nacionalidad: "Estadounidense"
```

- Contar el número de libros vendidos por categoría (aquí ocupan tener agregaciones anidadas)

localhost:27017 > Biblioteca1_Jose > Ventas > Contar el numero de libros vendidos por categoría

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

EXPORT DATA

_id: Array (1)
0: "Electrónica"
Total Libros Vendidos : 3

_id: Array (1)
0: "Software"
Total Libros Vendidos : 2

- Calcular la cantidad de libros en stock por categoría

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

\$group

Generate aggregation Explain Export Run Opti

Untitled - modified SAVE CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES TEXT WIZAR

precio : 18.99
stock : 25

precio : 31
stock : 30

Stage1 \$group

```
1 /**
2  * _id: The id of the group.
3  * fieldN: The first field name.
4  */
5 {
6   _id: "$categoria",
7   "Total Libros en Stock": { $sum: "$
8 }
9
```

Output after \$group stage (Sample of 2 documents)

_id: "Software"
Total Libros en Stock : 30

_id: "Electrónica"
Total Libros en Stock : 25

localhost:27017 > Biblioteca1_Jose > Libros > Calcular la cantidad de libros en stock por categoría

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

EXPORT DATA

_id: "Software"
Total Libros en Stock : 30

_id: "Electrónica"
Total Libros en Stock : 25

- Untitled - modified

SAVE

CREATE NEW

EXPORT TO LANGUAGE

PREVIEW

STAGES

TEXT

WIZARD

```
1  /**
2   * from: The target collection.
3   * localField: The local join field.
4   * foreignField: The target join field.
5   * as: The name for the results.
6   * pipeline: Optional pipeline to run on the target collection.
7   * let: Optional variables to use in the pipeline.
8   */
9  {
10   from: "Autores",
11   localField: "Libroinfo.autor_id",
12   foreignField: "id",
13   as: "autor_info"
14 }
```

Output after \$lookup stage (Sample of 2 documents)

```
cantidad: 3
precio_total: 56.97
↳ libroinfo: Object
  ↳ autor_info: Array (1)
    ↳ 0: Object
      _id: ObjectId('666885e0249f768dbbcb76c')
      id: 1
      nombre: "David Lowe"
      fecha_nacimiento: "1987-11-25"
      nacionalidad: "Estadounidense"
```

```
_id: ObjectId('6668853249f768dbbcb775')
id: 2
id_libro: 2
fecha_venta: "2024-06-11"
cantidad: 2
precio_total: 37.98
↳ libroinfo: Object
  ↳ autor_info: Array (1)
```

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with a query and its results. The query is a JSON object with the following fields:

```
{
  "from": "Libros",
  "localField": "_id",
  "foreignField": "id",
  "as": "libroinfo"
}
```

The results are displayed in a table with 3 columns: `_id`, `id_libro`, and `precio_total`. The first row shows the following values:

<code>_id</code>	<code>id_libro</code>	<code>precio_total</code>
<code>"2024-06-11"</code>	<code>"libro2"</code>	<code>37.98</code>

Untitled - modified | SAVE | + CREATE NEW | EXPORT TO LANGUAGE | PREVIEW | STAGES | TEXT | WIZARD

```
6  */
7  {
8    path: "$autor_info"
9  }
```

libro : libro
fecha_venta : "2024-06-10"
cantidad : 3
precio_total : 56.97
libroinfo : Object
autor_info : Object

libro : libro
fecha_venta : "2024-06-11"
cantidad : 2
precio_total : 37.98
libroinfo : Object
autor_info : Object

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the query editor displays a \$group operation. The query is as follows:

```
1 //**
2 * _id: The id of the group.
3 * fieldN: The first field name.
4 */
5 {
6   _id: "$autor_info.nombre",
7   total_ventas: { $sum: "$precio_total"
8   total_libros_vendidos: { $sum: "$canti
9 }
10
```

On the right, the 'Output after \$group stage (Sample of 2 documents)' section shows two documents:

```
{ "_id": "Robert C. Martin",
  "total_ventas": 37.98,
  "total_libros_vendidos": 2 }
{ "_id": "David Lowe",
  "total_ventas": 56.97,
  "total_libros_vendidos": 3 }
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

EXPORT DATA

```
_id: "David Lowe"
total_ventas : 56.97
total_libros_vendidos : 3
```

```
_id: "Robert C. Martin"
total_ventas : 37.98
total_libros_vendidos : 2
```

- Calcular las ventas por mes

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES TEXT WIZARD

```
_id: ObjectId('66688653249f768dbbbac774')
id: 1
id_libro: 1
fecha_venta: "2024-06-10"
cantidad: 3
precio_total: 56.97
```

```
_id: ObjectId('66688653249f768dbbbac775')
id: 2
id_libro: 2
fecha_venta: "2024-06-11"
cantidad: 2
precio_total: 37.98
```

Stage1 Lookup

```
1 /**
2  * from: The target collection.
3  * localField: The local join field.
4  * foreignField: The target join field.
5  * as: The name for the results.
6  * pipeline: Optional pipeline to run on the
7  * let: Optional variables to use in the pipeline.
8  */
9 {
10   from: "Libros",
11   localField: "id_libro",
12   foreignField: "id",
13   as: "libro"
14 }
```

Output after `$lookup` stage (Sample of 2 documents)

```
_id: ObjectId('66688653249f768dbbbac774')
id: 1
id_libro: 1
fecha_venta: "2024-06-10"
cantidad: 3
precio_total: 56.97
libro: Array (1)
  0: Object
    _id: ObjectId('6668845b249f768dbbbac765')
    id: 1
```

```
_id: ObjectId('66688653249f768dbbbac775')
id: 2
id_libro: 2
fecha_venta: "2024-06-11"
cantidad: 2
precio_total: 37.98
libro: Array (1)
```

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW

```
12     dateString: "$fecha_venta"
13   }
14 }
15 },
16 precio_total: {
17   $toDouble: "$precio_total"
18 }
19 }
20 }
```

Stage 3 \$group

```
1 {
2   _id: {
3     mes: "$mes",
4     año: "$año"
5   },
6   total_ventas: {
7     $sum: "$precio_total"
8   }
9 }
```

Output after \$group stage (Sample of 1 document)

```
{
  _id: Object
  total_ventas : 94.94999999999999
}
```

Databases

Search

Biblioteca1_Jose

Autores

Calcular la canti...

Calcular las ...

Contar el numero...

Información del a...

Type a query: { field: 'value' } or [G](#)EXPORT DATA

```
▼ _id: Object
  mes: 6
  año: 2024
total_ventas : 94.94999999999999
```

